

拼豆图纸生成：照片 → 像素拼豆图纸 · 小白指南

原帖：@红鱼「这玩意怎么赚钱不用教了吧？用上你的 Claude Code 和 Codex！」配图 = 闲鱼"拼豆图纸定制"商品（¥49–99）。

本指南学习对象：照片自动转拼豆图纸的算法管线 + 本机实测（标准库 231 行，真实照片端到端跑通）。

知识学习类

图像处理

疑问式目录

真实照片实测

零依赖

疑问目录

Q1 这是什么

Q2 拼豆是什么

Q3 核心算法

Q4 算法管线

Q5 格子多大合适

Q6 颜色怎么选

Q7 能赚钱吗

Q8 怎么改进

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1

这条记录到底在说什么？

帖子配图为闲鱼截图：搜"拼豆图纸定制"，一屏商品全是**明星照片定制的拼豆像素图纸**（¥49、¥61、¥99），卖点是"照片→可制作的像素图纸"。帖子意思是：这种图纸用 Claude Code / Codex 写个脚本就能自动生成，拿去接单赚钱。**本指南学的是"照片转图纸"这个技术内核本身**，卖钱是应用场景（Q7 单独评估）。

核实声明：帖子没给任何方法，图纸生成算法是本指南自建并用真实照片实测的（Q10）；闲鱼定价截图属实（已读取原图）。

Q2

拼豆 (perler beads) 是什么? 图纸长什么样?

拼豆 = 彩色塑料小管豆, 排在带钉齿的豆板上组成像素画, 覆烘焙纸用熨斗加热使豆面半熔粘连, 就是一幅实体像素画。常见规格: 豆板 **29×29** 钉 (大图多块拼接)、常规豆径 5mm、全色卡 60+ 色。图纸 = 一张网格表: 每格一个色块 + 色号符号 + 用量清单, 玩家照格铺豆。



Q3

核心算法是什么? 一句话说清。

调色板量化 (palette quantization): 把任意照片压到"少量固定颜色 + 低分辨率网格", 使每个格子都能用一颗实体豆子复现。三个子问题: ① 压到多少格 (降采样); ② 每格用哪个豆色 (最近色匹配); ③ 怎么输出成人能照着做的图纸 (网格 + 色号 + 用量)。

这和图像处理经典问题"GIF 时代 256 色量化"同源, 只不过目标色板是豆子的实体颜色, 且格子数极少 (几百到几千, 而不是几万像素), 所以用最朴素的"逐格平均 + 最近色"就够好看。

Q4

完整算法管线（本指南实测版）

步骤	操作	本实验实现
1. 解码	读图像素。JPEG/PNG 需库；为了零依赖，实验用 PowerShell 把照片转 24 位 BMP 再解析	<code>read_bmp24()</code> 131 行内 手写 BMP 头解析
2. 降采样	把照片切成 $W \times H$ 个格，每格取平均色（盒式滤波）	<code>downsample()</code> 区域均值
3. 量化	每格平均色映射到调色板中距离最近的豆色（RGB 欧氏距离）	<code>nearest_bead()</code> 24 色 入门板
4. 出图	网格图纸：色块 + 符号 + 图例 + 用量统计	<code>render_html()</code> + CSV 用量表

为什么够快：几千格 $\times$ 24 色 = 十万级距离计算，纯 Python 毫秒级；照片 945×2048 端到端 < 1 秒。

Q5 格子定多大？尺寸怎么选？

用途	网格	豆数/耗时	效果
豆板小幅（钥匙扣）	29×29（单块豆板）	841 颗 / 1-2 小时	大头照可辨认，细节全丢
挂墙中幅（原帖商品主流）	48×48 ~ 60×80	2.3k-4.8k 颗 / 半天	五官可辨，商品截图多在此区间
大图拼接	87×93（原帖商品标注）	8k+ 颗 / 多天	接近写真，定制高价区

宽度选择经验：**人脸想辨认，脸部区域至少 20 格宽**。算法上高度按比例自动算（ $H = W \times \text{照片高宽比}$ ），否则人会变形。

Q6 颜色怎么选？为什么图纸和照片有色差？

实体豆色是离散且有限的（常见全色卡 60+ 色），照片颜色是连续的百万色——**量化必然有损**。最近色匹配在 RGB 空间用欧氏距离，有两个已知偏差：① RGB 空间不符合人眼感知（人对绿色敏感、对蓝色迟钝），同距离下蓝色误差更显眼；② 暗部容易一团黑、亮部容易一片白（调色板覆盖不到）。

实践对策：肤色/发色区人工换色（图纸生成后肉眼校对几格）、深色照片先提亮（gamma 校正）、颜色紧张时减少网格尺寸反而比硬凑颜色更保真。

Q7

"接单赚钱"现实吗？

按证据算账（截图属实，市场判断为推测）：闲鱼在售价 ¥49–99/单 = 图纸文件本身；成本侧豆子+豆板+熨制材料约 ¥20–40、工时 1–数天（视尺寸）。**图纸自动生成后边际成本近零，真正成本是熨制人工。**竞争侧：该关键词已有多多个在售商品，入场门槛只是"会生成图纸"——本指南的算法公开且无壁垒。

结论：作为练手项目 + 赚点材料费可行；作为稳定收入不现实（无壁垒、平台压价、手工作品产能封顶）。帖子"怎么赚钱不用教了"是 hype，按 [[证据优先质检ProofOverClaims]] 处理。

Q8

这个朴素版还能怎么改进？

改进	收益	成本
CIEDE2000 / Lab 空间感知距离	肤色过渡更自然	几十行数学
抖动 (Floyd–Steinberg)	渐变区用豆点混合模拟中间色	中等
真实品牌色卡 (Perler/Hama 官方 RGB)	图纸颜色=实豆颜色	抄一张色卡表
人脸优先构图 (自动裁剪到人脸框)	小尺寸下更像	需人脸检测库
直接输出 PNG 像素图 + 分板切割 (29×29 拼块线)	多块拼接大图可施工	低

Q9

这个项目给我什么（能力清单）

① **调色板量化**：把连续颜色映射到离散色板，GIF 时代老手艺的新场景。

② **零依赖图像处理**：手写 BMP 解码 + 盒式滤波，不装一个 pip 包。

③ **尺寸/保真权衡**：格数、色数、可施工性三者的工程折中。

④ **图纸即 API**：输出格式服务于“人照着施工”，图例和用量表与网格同重要。

⑤ **副业祛魅**：看到“AI 接单赚钱”帖会先算壁垒和产能，而非热血沸腾。

⑥ **像素化思维**：与 [[像素化渲染管线]] 互证——降采样+硬边在不同领域的同一招。

Q10

动手实验：beadify.py（真实照片实测）

实验文件：`exercise/beadify.py`（231 行纯标准库）+ 测试素材

`test_photo.bmp`（推文配图经 PowerShell 转 24 位 BMP，945×2048）。真实运行输出：

```
self-test: 4/4 通过（最近色×2、盒式均值、尺寸保持）  
源图：945×2048 → 豆格：48×104（共 4992 颗）  
用色 21 种，前 5：W白 1697 / LG浅灰 745 / GY中灰 610 / CR米白 576 / DGY深灰 308  
源图：945×2048 → 豆格：29×29（共 841 颗）  
用色 17 种，前 5：W 214 / LG 169 / CR 147 / GY 120 / DGY 54
```

29×29 图纸已截图目检（check29.png）：网格、符号、图例、用量表全部正确，色块结构与原图区域吻合（黑发区 K、蓝衣区 B/DB、粉区 HP 均可指认）。修复记录：首版图例调色板索引 bug（p[2] 取成 int）→ 真实报错 → 修复后重跑通过，过程如实保留在 run_output.txt。

复现命令：

```
cd exercise  
python beadify.py self-test  
python beadify.py convert test_photo.bmp --width 29 --height 29 --out pattern29.html  
python beadify.py convert test_photo.bmp --width 48 --out pattern48.html
```

诚实声明：实验验证到“图纸文件正确生成”为止；未做实体铺豆熨制（需购买材料）。手工环节的常见问题（豆子色差、熨烫火候）不在本实验范围。

学习来源：@红鱼 HYhongyu8 推文

（<https://x.com/HYhongyu8/status/2107169090737770771>）及配图（闲鱼“拼豆图纸定制”商品截图）。算法与实现为本指南自建实测。

产物：本指南 + exercise/beadify.py (self-test 4/4 + 两档尺寸真实转换) + 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-07, worker kimi-pool-20261007-w1。